אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום א': קטעים, ערך מוחלט ואי־שוויונות

פתרו לבד, בכתב, ושרטטו כל תשובה. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים.

1. נתונות הקבוצות $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{5, 6\}$. מצאו:

   א) $A \cup B$

   ב) $A \cap B$

   ג) $A \setminus B$

   ד) $B \setminus A$

   ה) $B \cap C$

   ו) $A \cap C$

   ז) $A \cup C$

   ח) $(A \cup B) \setminus C$

פיתרון:

א) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

ב) $\{3, 4\}$.

ג) $\{1, 2\}$.

ד) $\{5\}$.

ה) $\{5\}$.

ו) $\emptyset$: אין ל־A ול־C איבר משותף.

ז) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

ח) $\{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{5, 6\} = \{1, 2, 3, 4\}$.

2. חשבו:

$|-4|\,, \qquad |3-8|\,, \qquad |8-3|\,, \qquad -|-2|\,, \qquad |2-\pi|\,, \qquad |x| \;\; x=-1.5$ עבור.

פיתרון: $|-4|=4$, $|3-8|=|-5|=5$, $|8-3|=5$, $-|-2|=-2$, $|2-\pi|=\pi-2$ (כי $2-\pi<0$), $|-1.5|=1.5$.

3. כתבו כל קבוצה כקטע או כקרן, ושרטטו:

א) כל ה־x המקיימים $2 \leq x < 7$

ב) כל ה־x המקיימים $x > -1$

ג) כל ה־x המקיימים $x \leq 0$

ד) כל ה־x המקיימים $-3 < x < -1$

ה) $\{ x \in \mathbb{R} \mid 2x - 1 < 5 \}$

ו) $\{ x \in \mathbb{R} \mid -3x \geq 6 \}$

פיתרון:

א) $[2, 7)$.

ב) $(-1, \infty)$.

ג) $(-\infty, 0]$.

ד) $(-3, -1)$.

ה) $2x - 1 < 5 \iff x < 3$: $(-\infty, 3)$.

ו) $-3x \geq 6 \iff x \leq -2$ (חילקנו במספר שלילי): $(-\infty, -2]$.

4. נתונות הקבוצות

$$A = (-2, 2], \qquad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid |x - 1| < 2 \,\}, \qquad C = \mathbb{R} \setminus [0, 3).$$

לכל אחד מהמספרים $-2,\ 0,\ \frac{1}{2},\ 2,\ 3.5$ קבעו האם הוא שייך ל־A, ל־B, ול־C. (רמז: כתבו קודם את B ואת C כקטעים או כאיחוד קטעים.)

פיתרון: $B = (-1, 3)$ ו־$C = (-\infty, 0) \cup [3, \infty)$.

- A: $-2 \notin A$ (קצה פתוח), $0 \in A$, $\frac{1}{2} \in A$, $2 \in A$ (קצה סגור), $3.5 \notin A$.
- B: $-2 \notin B$, $0 \in B$, $\frac{1}{2} \in B$, $2 \in B$, $3.5 \notin B$.
- C: $-2 \in C$, $0 \notin C$, $\frac{1}{2} \notin C$, $2 \notin C$, $3.5 \in C$.

5. לכל זוג קבוצות מצאו את $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ ו־$B \setminus A$, ושרטטו:

א) $A = [-3, 1], \quad B = (0, 4)$

ב) $A = (-\infty, -1), \quad B = [-1, \infty)$

ג) $A = (1, 2), \quad B = (1, 3]$

ד) $A = [0, 5], \quad B = (0, 5)$

פיתרון:

א) $A \cup B = [-3, 4)$, $A \cap B = (0, 1]$, $A \setminus B = [-3, 0]$, $B \setminus A = (1, 4)$.

ב) $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = \emptyset$, $A \setminus B = A$, $B \setminus A = B$.

ג) $A \cup B = (1, 3]$, $A \cap B = (1, 2)$, $A \setminus B = \emptyset$, $B \setminus A = [2, 3]$.

ד) $A \cup B = [0, 5]$, $A \cap B = (0, 5)$, $A \setminus B = \{0, 5\}$, $B \setminus A = \emptyset$.

6. כתבו כל קבוצה כקטע, כקרן, או כאיחוד של כאלה, בלי הסימן $\setminus$:

א) $\mathbb{R} \setminus (-3, 3]$

ב) $[-1, \infty) \setminus [0, 1]$

ג) $\mathbb{R} \setminus \big((-\infty, 0] \cup [2, \infty)\big)$

ד) $(0, 4) \setminus \{1, 2, 3\}$

פיתרון:

א) $(-\infty, -3] \cup (3, \infty)$.

ב) $[-1, 0) \cup (1, \infty)$.

ג) $(0, 2)$.

ד) $(0, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 3) \cup (3, 4)$.

7. כתבו כל קבוצה כרשימת איברים, כקטע, כקרן, כאיחוד, $\emptyset$ או $\mathbb{R}$, ושרטטו:

א) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-3| < 1 \}$

ב) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x+2| \leq 3 \}$

ג) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x| > 4 \}$

ד) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-1| \geq 0 \}$

ה) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x+5| < 0 \}$

ו) $\{ x \in \mathbb{R} \mid |x-2| = 5 \}$

פיתרון:

א) מרחק קטן מ־1 מ־3: $(2,4)$.

ב) מרחק לכל היותר 3 מ־2−: $[-5,1]$.

ג) מרחק גדול מ־4 מאפס: $(-\infty,-4) \cup (4,\infty)$.

ד) תמיד נכון: $\mathbb{R}$.

ה) לעולם לא: $\emptyset$.

ו) מרחק 5 מ־2: $\{-3,7\}$.

8. בכל סעיף מצאו $a, r \in \mathbb{R}$ וסימן $\square \in \{<, >, \leq, \geq\}$ כך שהקבוצה הנתונה שווה ל־$\{ x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \square r \}$:

א) $(-4, 2)$

ב) $[1, 9]$

ג) $(-\infty, 0] \cup [6, \infty)$

ד) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

פיתרון:

א) $a = -1$, $r = 3$, $<$.

ב) $a = 5$, $r = 4$, $\leq$.

ג) המשלים של $(0, 6)$: $a = 3$, $r = 3$, $\geq$.

ד) $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$: $a = -1$, $r = 0$, $>$.

9. **אתגר.** כאן x מופיע במכנה. זכרו: אסור להכפיל ב־x (או בביטוי שמכיל את x) בלי לדעת את סימנו. נסו: חלקו למקרים לפי סימן המכנה, פתרו בכל מקרה, ואחדו. כתבו כל קבוצה כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$:

א) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{x} > \frac{1}{2} \right\}$

ב) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{x-1}{x+1} < 1 \right\}$

ג) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{|x-1|} \geq 1 \right\}$

ד) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{2-x}{|x|} \geq 1 \right\}$

ה) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x + \frac{1}{x} \geq 2 \right\}$

פיתרון: בכל סעיף, המספר שמאפס את המכנה אינו בקבוצה.

א) $x > 0$: $x > 2$, ולכן $(0,2)$. $x < 0$: $x < 2$, סתירה. הקבוצה: $(0,2)$.

ב) $x > -1$: $x + 1 > x - 1$, כלומר $1 > -1$, נכון תמיד: כל $(-1,\infty)$. $x < -1$: $x + 1 < x - 1$, כלומר $1 < -1$, לעולם לא. הקבוצה: $(-1,\infty)$.

ג) עבור $x \neq 1$ המכנה חיובי: $|x-1| \geq 1$, כלומר $x \leq 0$ או $x \geq 2$, ובנוסף $x \neq 1$. הקבוצה: $(-\infty,0] \cup [1,2)$.

ד) עבור $x \neq 0$ המכנה חיובי: $|x| \geq 2 - x$. אם $x > 0$: $x \geq 2 - x \iff x \geq 1$, ולכן $[1,2)$. אם $x < 0$: $-x \geq 2 - x \iff 0 \geq 2$, נכון תמיד: כל $(-\infty,0)$. הקבוצה: $(-\infty,0) \cup [1,2)$.

ה) $x > 0$: כפל ב־x נותן $x^2 + 1 \geq 2x \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff (x-1)^2 \geq 0$, נכון תמיד: כל $(0,\infty)$. $x < 0$: הכפל הופך את הסימן, $x^2 + 1 \leq 2x \iff (x-1)^2 \leq 0$, בסתירה ל־$x < 0$. הקבוצה: $(0,\infty)$. (בדיקה: $x = -1$ נותן $2 \geq -2$, לא נכון; $x = \frac{1}{2}$ נותן $2 \geq 2.5$, נכון.)